

Medical Physics



دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان



نمونه سوالات

فیزیک پزشکی

ویژه آمادگی آزمون پایان ترم

گردآوری و تألیف امیرحسام احمدی

پزشکی - مهر ۱۴۰۲

نمونه سوالات فیزیک پزشکی

۱- در صورت افزایش زمان تصویربرداری در رادیولوژی، طول موج پرتوهای ترمزی

الف) کاهش می یابد (ب) ثابت می ماند (ج) فیلتر می شود (د) افزایش می یابد

۲- در رادیو گرافی با افزایش KVP اختلاف ضرایب کاهش اشعه در بافت نرم و استخوان یافته و در نتیجه کنتراست تصویر می یابد.

الف) کاهش - افزایش (ب) افزایش - افزایش (ج) افزایش - کاهش (د) کاهش - کاهش

۳- عمر متوسط رادیو ایزوتوپ ^{198}Au با نیمه عمر $2/7$ روز، چند روز است؟

الف) $3/9$ (ب) $1/6$ (ج) $2/7$ (د) $1/9$

۴- طبق قاعده، تابش گیری در فاصله یک متری از چه حدی نباید تجاوز کند؟

الف) یک رونتگن بر میلی آمپر ثانیه (ب) یک میلی رونتگن بر میلی آمپر در دقیقه
(ج) یک میلی رونتگن بر میلی آمپر ثانیه (د) یک رونتگن بر دقیقه در میلی آمپر ثانیه

۵- واحد اندازه گیری دز معادل در سیستم کاربردی کدام است؟

الف) گری (ب) رم (ج) سیورت (د) راد

۶- اساس تشکیل تصویر در سونوگرافی مربوط به کدام یک از خاصیت های زیر است؟

الف) عبور (ب) جذب (ج) شکست صوت (د) انعکاس

۷- کدام یک از موارد زیر از دلایل ارجحیت سی تی اسکن بر رادیوگرافی معمولی در تصویربرداری سیستم مغز و اعصاب به شمار می آید؟

الف) قدرت تفکیک کنتراست بهتر (ب) کاهش دز بیمار (ج) قدرت تفکیک فضایی بهتر (د) سریع تر بودن

۸- برای بیمارانی که سن باروری را پشت سر نگذاشته اند، به منظور حفاظت از گناد ها چه حفاظی به کار می رود؟

الف) معادل 0.75 میلی متر سرب (ب) معادل 1 میلی متر سرب
(ج) معادل 0.5 میلی متر سرب (د) معادل 0.25 میلی متر سرب

۹- اکسپوزر بیانگر توانایی و دز جذبی بیانگر می باشد.

الف) یونیزه کردن هوا - انرژی جذب شده در ماده (ب) انرژی جذب شده در ماده - یونیزه کردن هوا
(ج) فاکتور کیفی پرتو - فاکتور کیفی بافت (د) انتقال انرژی - جذب انرژی در هوا

۱۰- کدام عبارت در مورد حفاظت پرتویی صحیح است؟

الف) اگر زمان صرف شده در محیط دو برابر شود، تابش گیری از اشعه نصف خواهد شد.
(ب) اگر شدت اولیه پرتونگار بر مبنای 20 دقیقه تابش گیری، 10 میلی رم باشد و زمان تابش گیری به 5 دقیقه کاهش یابد، تابش گیری وی 5 میلی رم خواهد بود.

(ج) رعایت فاصله، موثر ترین روش کاهش تابش گیری است.

(د) افراد نگهدارنده بیمار، باید در زاویه 90 درجه نسبت به شعاع پرتو ثانویه بایستند.

نمونه سوالات فیزیک پزشکی

۱۱- کدام گزینه جزء ویژگی های مگنت های مقاومتی می باشد؟

- الف) میدان زیر نیم تسلا ب) یکنواختی زمانی بالا ج) یکنواختی مکانی بالا د) وزن سبک

۱۲- اگر آهنگ دز معادل در فاصله ۱ متری برابر 50 mSv/h اندازه گیری شده باشد، آهنگ دز معادل در فاصله ۶ متری برابر است با:

- الف) 8.3 mSv/h ب) 3.8 mSv/h ج) 1.38 mSv/h د) 12.5 mSv/h

۱۳- در رادیوگرافی از دستگاه گوارشی به چه منظور از ماده حاجب استفاده می شود؟

- الف) کاهش پرتو های ثانویه ب) افزایش کنتراست تصویر
ج) افزایش دانسیته تصویر د) بررسی فیزیولوژی بافت ها

۱۴- اساس تشکیل تصویر در رادیولوژی تشخیصی:

- الف) دانسیته ب) اختلاف ضریب تضعیف بافت ها ج) کنتراست د) انرژی پرتو

۱۵- در یک عنصر اگر نسبت نوترون به پروتون بزرگتر از حد تعادل باشد، به کدام روش واپاشی می شود؟

- الف) β^+ ب) β^- ج) e.c د) گاما

۱۶- در پزشکی هسته ای برای تصویرگیری از بافت های مختلف، عمدتاً از چه ماده رادیو اکتیوی استفاده می شود؟

- الف) Co^{60} ب) I^{131} ج) Tc^{99} د) MIBI

۱۷- کدام یک از عوامل زیر بر روی پرتوگیری کارکنان موثر است؟

- الف) ابعاد میدان تابش ب) ابعاد میدان تابش - طراحی اتاق - موقعیت قرار گیری نسبت به بیمار
ج) موقعیت قرار گیری نسبت به بیمار د) طراحی اتاق

۱۸- تعیین سن جنین به وسیله کدام یک از روش های زیر انجام می شود؟

- الف) B-Mode ب) D-Mode ج) M-Mode د) A-Mode

۱۹- استفاده از ژل و لایه جفت کننده در ترانسدیوسر سونوگرافی به دلیل چیست؟

- الف) افزایش کیفیت - تولید ماورا صوت ب) به دام افتادن هوا - کاهش بازتاب ها
ج) کاهش بازتاب ها از سطح - بهبود انتقال امواج د) انتقال ماورا صوت - جلوگیری از لرزش

۲۰- انرژی متوسط پرتو ایکس خطی از کدام مورد مستقل است؟

- الف) انرژی همبستگی لایه ب) جنس ماده هدف
ج) عدد اتمی ماده هدف د) کیلو ولتاژ پیک (kvp)

۲۱- پرتونگاری در فاصله ۲۰ سانتی متری، ۲۰ میلی رم تابش گیری می کند. تابش گیری او در فاصله ۳۰ سانتی متری چند میلی رم خواهد بود؟

- الف) ۲.۵ ب) ۱۵.۶ ج) ۸.۸ د) ۱۰

۲۲- هدف استفاده از فیلتر در دستگاه های رادیولوژی تشخیصی چیست؟

- الف) افزایش کنتراست ب) کاهش دز جذبی بیمار
ج) کاهش دانسیته د) کاهش پرتو های اسکتر

نمونه سوالات فیزیک پزشکی

۲۳- واحد اکتیویته می باشد و برابر تجزیه در ثانیه است.

الف) بکرل - 3.7×10^{10} (ب) بکرل - 3.7×10^{11}

ج) کوری - 3.7×10^{10} (د) کوری - BPS

۲۴- طیف پیوسته حاصل از یک مولد اشعه ایکس تشخیصی، به واسطه کدام مورد ایجاد می شود؟

الف) کاهش سریع شتاب الکترون ها در هدف (ب) گرم شدن ماده هدف

ج) انتقال الکترون ها بین مدار ها (د) خروج الکترون های لایه K هدف به بیرون

۲۵- سونوگرافی برای کدام یک از ارگان های زیر استفاده نمی شود؟

الف) مثانه (ب) ریه (ج) کبد (د) کلیه

۲۶- در صورت افزایش بار تشعشعات ذره ای، کدام گزینه کاهش می یابد؟

الف) برد (ب) اثرات بیولوژیکی (ج) درجه خطرناکی (د) یونیزاسیون

۲۷- در تابش ترمزی، حداکثر انرژی فوتون های اشعه ایکس به وسیله کدام عامل تعیین می شود؟

الف) فیلتراسیون (ب) عدد اتمی هدف (ج) کیلو ولتاژ (د) شدت جریان

۲۸- از کدام خاصیت پرتو ایکس، برای تمایز بافت ها در رادیولوژی استفاده می شود؟

الف) قدرت نفوذ (ب) اختلاف تضعیف (ج) پیوستگی طیف (د) مسیر مستقیم

۲۹- حداکثر انرژی در طیف اشعه ایکس را کدام عامل تعیین می کند؟

الف) KVP (ب) MA (ج) فیلتراسیون (د) عدد اتمی ماده هدف

۳۰- موادی مثل استخوان، چگالی و بنابر این امپدانس صوتی دارند.

الف) بالا - بالا (ب) پایین - پایین (ج) بالا - پایین (د) پایین - بالا

۳۱- برای ترانسدیسرهای درمانی از کدام ماده جهت لایه پستی استفاده می شود؟

الف) اپوکسی (ب) پودر تنگستن (ج) کوارتز (د) هوا

۳۲- عامل تعیین کننده عمق نفوذ امواج اولتراسوند می باشد.

الف) شدت امواج ارسالی (ب) اختلاف امپدانس دو محیط

ج) زاویه برخورد به بافت (د) فرکانس امواج اولتراسوند

۳۳- در مورد رادیواکتیو اگر نسبت N به P کمتر از حد تعادل و اختلاف انرژی ۲ mev باشد، کدام واپاشی صورت می گیرد؟

الف) β^- (ب) β^+ (ج) β^+ و e.c (د) α

۳۴- واحد جدید اندازه گیری دوز جذبی کدام است؟

الف) راد (ب) گری (ج) سیورت (د) رم

۳۵- نیمه عمر موثر یک رادیو دارو مدت زمانی است که از طریق به نصف می رسد.

الف) استحالته بیولوژیکی و فیزیکی (ب) استحالته فیزیکی (ج) استحالته بیولوژیکی (د) تعریق و تنفس

نمونه سوالات فیزیک پزشکی

۳۶- در تصویربرداری MRI، پروتون های هیدروژن به تصویر کشیده می شود زیرا

- الف) spin بالا دارد
ب) به وفور در بدن وجود دارد
ج) نسبت ژیرومغناطیس ثابت دارد
د) فاقد نوترون است

۳۷- مهم ترین و بزرگترین جزء یک سیستم MRI کدام است؟

- الف) coil ب) gradient ج) imager د) magnet

۳۸- از معایب دستگاه ام آر ای:

- الف) contrast resolution پایین
ب) زمان اسکن طولانی
ج) کنتراست محدود
د) جذب مواد فرو مغناطیس

۳۹- برای خنک کردن دستگاه MRI از استفاده می شود.

- الف) نیتروژن ب) هلیوم ج) اکسیژن د) هیدروژن

۴۰- از مزایای دستگاه MRI می باشد.

- الف) بافت نرم را به خوبی نشان می دهد.
ب) هوا را به خوبی نشان می دهد.
ج) زمان اسکن سریع
د) موارد الف وج

۴۱- کدام یک از موارد زیر برای تصویربرداری MRI کاربرد ندارد؟

- الف) موادی که نوترون و پرتون زوج دارند.
ب) موادی که نوترون فرد و پرتون زوج دارند.
ج) موادی که عدد اتمی فرد دارند.
د) موادی که عدد جرمی فرد دارند.

۴۲- کدام مورد صحیح نمی باشد؟

- الف) دستگاه ام آر آی noninvasive می باشد.
ب) دستگاه ام آر آی، دو کنتراست متفاوت ایجاد می کند.
ج) patial resolution خوبی دارد.
د) برای کارهای تحقیقاتی مناسب است.

پاسخنامه کلیدی

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
ب	د	ج	د	ج	د	الف	د	الف	ج	ج	ج	ب	ب	ب	ج
۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲
ب	الف	ج	د	ج	الف	ج	الف	ب	الف	ج	ب	الف	الف	د	ب
۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲						
ج	ب	الف	الف	د	ب	ب	الف	الف	ب						